

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Objemová hmotnost, měrná tepelná kapacita, faktor difuzního odporu, součinitel difuze vodní páry, součinitel tepelné vodivosti, hustota všech skupin stavebních materiálů. Betony, malty, omítky, izolační materiály, plasty, kovy, sklo, dřevo a výrobky ze dřeva.

- [1. Beton hutný](#)
- [2. Betony lehké neautoklávované, též z lehkého kameniva](#)
- [3. Betony lehké autoklávované](#)
- [4. Malty](#)
- [5. Omítky](#)
- [6. Omítky tepelně izolační, silikátové](#)
- [7. Tepelně izolační pěnoplastické materiály](#)
- [8. Tepelně izolační vláknité materiály](#)
- [9. Dřevo, materiály z aglomerovaného dřeva a korku](#)
- [10. Deskové materiály ostatní](#)
- [11. Sypké materiály](#)
- [12. Plasty tuhé nepěněné](#)
- [13. Pryž](#)
- [14. Tmely](#)
- [15. Sklo](#)
- [16. Hydroizolace](#)

- [17. Kovy](#)
- [18. Horniny](#)
- [19. Zeminy](#)
- [20. Voda a její skupenství](#)

Hodnoty		Normové				Výpočtové	Položka
Položka	Materiál	Objemová hmotnost v suchém stavu ρ_{dn}	Měrná tepelná kapacita v suchém stavu c_{dn}	Faktor difuzního odporu μ_n	Součinitel difuze vodní páry $\delta_n \cdot 10^9$	Součinitel tepelné vodivosti λ_p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
1. Beton hutný							
1	Beton hutný	2100	1020	17	0,010	1,23	1
2		2200		20	0,009	1,30	2
3		2300		23	0,008	1,36	3
4	Železobeton	2300	1020	23	0,008	1,43	4
5		2400		29	0,007	1,58	5
6		2500		32	0,006	1,74	6

2. Betony lehké neautoklávované, též z lehkého kameniva						
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p

		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
7	Beton ze struskové pemzy	1200	890	17	0,011	0,55	7
8		1300				0,60	8
9		1400				0,64	9
10		1500				0,68	10
11		1600				0,74	11
12		1700				0,84	12
13	Beton z expandované břidlice	900	880	4	0,048	0,48	13
14		1000		4	0,048	0,50	14
15		1100		5	0,038	0,51	15
16		1200		5	0,038	0,57	16
17		1300		6	0,031	0,61	17
18	Beton z keramzitu	700	880	4	0,024	0,28	18
19		800		9	0,021	0,31	19
20		900		10	0,019	0,34	20
21		1000		10	0,019	0,40	21
22		1100		11	0,017	0,48	22
23		1200		11	0,017	0,56	23
24		1300		13	0,014	0,63	24
25		1400		15	0,013	0,75	25

26		1700		16	0,012	1,30	26
27	Beton ze škváry	1000	830	6	0,031	0,52	27
28		1100		6	0,031	0,54	28
29		1200		6	0,031	0,67	29
30		1300		6	0,031	0,69	30
31		1400		6	0,031	0,73	31
32		1500		6	0,031	0,74	32
33		1600		8	0,024	0,79	33
34		1700		8	0,024	0,82	34
35		1800		8	0,024	0,90	35
36		1900		8	0,024	0,97	36
37		2000		8	0,024	1,01	37
38	Beton z agloporitu	1350	890	20	0,009	0,69	38
39		1700		23	0,008	1,11	39
40		1750		23	0,008	1,20	40
41		1800		23	0,008	1,26	41
42		1850		23	0,008	1,42	42
43	Beton z perlitu	300	1150	9	0,021	0,091	43
44		350		9	0,021	0,11	44
45		400		11	0,017	0,12	45

46		450		11	0,017	0,13	46
47		500		14	0,013	0,14	47
48		550		14	0,013	0,15	48
49		600		16	0,012	0,16	49
50	Beton struskopazderový	700	1300	2	0,094	0,18	50
51		800		5	0,038	0,22	51
52		900		8	0,024	0,25	52
53		1000		10	0,019	0,28	53
54		1100		12	0,016	0,32	54
55		1200		13	0,014	0,35	55
56	Beton cihlový	1300	840	8	0,024	0,52	56
57		1400		8	0,024	0,58	57
58		1500		8	0,024	0,63	58
59		1600		8	0,024	0,69	59
60		1700		9	0,021	0,78	60
61		1800		10	0,019	0,89	61
62	Beton pilinový	500	1470	9	0,021	0,18	62
63		700		10	0,019	0,22	63
64		800		11	0,017	0,25	64
65		1000		12	0,016	0,32	65

		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
66	Pískový pórobeton nevyztužený	480	840 (dříve polynobeton)	6-9	0,031-0,020	0,19	66
67		580				0,21	67
68		680				0,24	68
69	Popílkový pórobeton nevyztužený	480	840 (dříve plynosilikát)	7-10	0,027-0,019	0,18	69
70		580				0,20	70
71		680				0,23	71

4. Maly

		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
72	Malta vápenná	1600	840	8-10	0,024-0,019	0,87	72
73	Malta vápenocementová	1850	840	14	0,013	0,97	73
74	Malta cementová, cementový potěr	2000	840	19	0,010	1,16	74

5. Omítky	
-----------	--

75	Omítka vápenná	1600	840	6	0,031	0,88	75
76	Omítka vápenocementová	2000	790	19	0,010	0,99	76
6. Omítky tepelně izolační, silikátové							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
77	Omítka perlitová	250	850	7,0-15,0	0,027-0,013	0,10	77
78		300				0,11	78
79		350				0,11	79
80		400				0,12	80
81		450				0,15	81
82		500				0,18	82
83	Omítka perlitová s PPS granulátem	120	1000	7,0-15,0	0,027-0,013	0,051	83
7. Tepelně izolační pěnoplastické materiály							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
84	Polystyren pěnový, vypěňovaný - PPS	10	1270	40-67	0,047-0,002	0,051	84
85		20				0,044	85

86		30				0,039	86
87		40				0,037	87
88		50				0,037	88
89		60				0,039	89
90	Polystyren pěnový, vytlačovaný - XPS	30	2060	100	0,0019	0,034	90
91	Polyuretan pěnový tuhý - pěněný freonem, neplášťovaný	35	1500	180-260	0,0010-0,00072	0,032	91
92	- plášťovaný plechem	35	1510			0,029	92
93	Polyuretan pěnový, měkký	35	800	2,50	0,075	0,048	93
94	Formaldehydr. pěň. pryskyřice struktura otevřená	20	1250	2,50-6,50	0,075-0,029	0,037	94
95		30				0,041	95
96		40				0,045	96
97		50				0,061	97
98	Struktura uzavřená	25	1250	2,50-6,50	0,075-0,029	0,041	98
99		30	1510	14,0	0,013	0,050	99
100		50				0,060	100
101	PVC pěněné	60	1350	265	0,00071	0,051	101
8. Tepelně izolační vláknité materiály							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	

		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
102	Materiály z minerální plsti	100	880	1,10-3,0	0,17-0,063	0,056	102
103		200				0,064	103
104		300				0,079	104
105	Materiály z minerální plsti, lisované	150	1150	5,0-12,0	0,038-0,016	0,095	105
106		250				0,079	106
107		350				0,054	107
108		450				0,073	108
109		500				0,088	109
110	Materiály ze skleněné plsti	15	940	2,50	0,075	0,046	110
111		35				0,050	111
9. Dřevo, materiály z aglomerovaného dřeva a korku							
		ρ _{dn}	c _{dn}	μ _n	δ _n .10 ⁹	λ _p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
112	Dřevo tvrdé, tepelný tok - kolmo k vláknům	600	2510	157	0,0012	0,22	112
113	- rovnoběžně s vlákny	600	2510	4,50	0,042	0,49	113
114	Dřevo měkké, tepelný tok - kolmo	400	2510	157	0,0012	0,18	114
115	- rovnoběžně s vlákny	400	2510	4,50	0,042	0,41	115

116	Dřevotřískové desky	800	1500	12,50	0,015	0,11	116
117	Dřevovláknité desky - měkké	230	1380	5,0	0,038	0,046	117
118	Desky z korku lisované	150	1880	5,0-10,0	0,038-0,019	0,064	118
119	Desky z dřevitého odpadu - s cementem	300	1580	6,50	0,31	0,11	119
120		400				0,15	120
121		500				0,17	121
122		600				0,19	122
123		800				0,24	123
124		1000				0,29	124
125		1200				0,35	125
126	Desky dřevovláknité, lisované	200	1630	12,50	0,015	0,075	126
127		400				0,098	127
128		600				0,130	128
129		800				0,150	129
130		1000				0,170	130
10. Deskové materiály ostatní							
		ρ _{dn}	c _{dn}	μ _n	δ _n ·10 ⁹	λ _p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	

131	Azbestocement	1800	960	64-310	0,003-0,0006	0,45	131
132	Sádrokarton	750	1060	90	0,021	0,22	132
133	Desky z PVC	1400	1100	17000	0,000011	0,16	133
134	Desky z PV	930	1470	94000	0,000002	0,34	134
135	Polyesterový skelný - laminát	1600	1050			0,21	135
11. Sypké materiály							
		ρ _{dn}	c _{dn}	μ _n	δ _n ·10 ⁹	λ _p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
136	Keramzit, Expandovaná břidlice, Strusková pemza	400	1260	2,50-4,50	0,075-0,042	0,13	136
		500				0,14	
		600				0,16	
		700				0,18	
		800				0,21	
		900				0,23	
		1000				0,24	
137	Křemelina	600	1050	2,50	0,075	0,19	137
138	Korková drť	45	1880	2,50	0,075	0,04	138
139	Piliny	200	2510	2,50	0,075	0,12	139

140	Písek	1750	960	4,00	0,048	0,95	140
141	Popílek	85	1010	2,50-10,0	0,075-0,009	0,23	141
		1050				0,36	
142	Škvára	750	750	3,0	0,063	0,27	142
143	Štěrk	1650	840	5,0-23,0	0,038-0,008	0,93	143
12. Plasty tuhé nepěňené							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
144	Linoleum	1200	1880	1880	0,0001	0,19	144
145	Polyetylen	930	1470	94000	0,000002	0,35	145
146	Pertinax	1400	1590			0,22	146
147	Celuloid	1400	1260			0,21	147
148	Plexisklo	1180	1465			0,19	148
149	Novodur	1100	1380			0,17	149
150	Polystyrén	1050	1050			0,13	150
151	PVC	1380	1100			0,20	151
152	Silon	1150	1100			0,26	152
153	Teflon	2100	1100			0,24	153

13. Pryž							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
154	Pryž tvrdá	1200	1420	55000	0,0000034	0,160	154
155	Pryž pěnová	150	1510	4700	0,00004	0,048	155
156		230		1450	0,00013	0,059	156
14. Tmely							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
157	Chloroprenový	1440	1300	1350	0,00014	0,260	157
158	Tmely pro stavební použití	1500	1300	1350	0,00014	0,220	158
15. Sklo							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
159	Sklo stavební	2600	840	spárová difuze		0,760	159
160	Desky z pěnového skla	140	840	540	0,00035	0,069	160

161		180				0,069	161
16. Hydroizolace							
		ρ _{dn}	c _{dn}	μ _n	δ _n .10 ⁹	λ _p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
162	Asfalt. pásy	1400	1470	8000	0,000022	0,21	162
163	Folie z PVC	1400	960	16700	0,000011	0,16	163
164	Folie z PE	1470	1470	130000	0,0000013	0,35	164
17. Kovy							
		ρ _{dn}	c _{dn}	μ _n	δ _n .10 ⁹	λ _p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
165	Železo	7850	440			58	165
166	Měď	8800	380			372	166
167	Hliník	2700	870			204	167
168	Ocel uhlíková	7850	490			50	168
169	Legovaná ocel - manganová	7850				15	169
		10-14%Mn					
170	- wolframová	5,50%W				33	170

171	- chromová	1,0%Cr			40	171
172		5,0%Cr			31	172
173		13,0%Cr			20	173
174		16,0%Cr			19	174
175	- niklová	3,0%Cr			38	175
176		5,0%Ni			32	176
177		10,0%Ni			25	177
178		25,0%Ni			18	178
179		36,0%Ni			11	179
180	- chromniklová	18,0%Cr 9,0%Ni			20	180
181		22%Cr 22%Ni			15	181
182		22%Cr 42%Ni			17	182
183		22%Cr 9%Ni 2%Mo			20	183
184	Nikl	99,2%	348		67	184
185	Zinek	7130	385		113	185
186	Mosaz	8600	380		102	186
187	Bronz	8600	420		70	187

18. Horniny							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
188	Čedič	2880	880			2,9	188
189		3200				4,2	189
190	Pískovec	1800	720	23	0,0082	0,9	190
191		2400				1,4	191
192		2600				1,7	192
193	Porfyr, Břidlice	2800	750			1,7	193
194	Mramor	2400	920			3,0	194
195		2800				3,5	195
196	Vápenec	2000	920			1,2	196
197		2500				1,4	197
198	Žula	2500	750			3,1	198
19. Zeminy							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	

199	Rostlá půda písečná, hlinitopísečná - vlhká	2000		2,0		2,3	199
200	- s přirozenou vlhkostí	1800		1,5		1,4	200
201	Hlína suchá	1600		1,5		0,7	201
20. Voda a její skupenství							
		ρ_{dn}	c_{dn}	μ_n	$\delta_n \cdot 10^9$	λ_p	
		[kg/m ³]	[J/kg.K]	[-]	[s]	[W/m.K]	
	Voda při teplotě						
202	0°C	1000	4200			0,55	202
203	10°C	1000				0,55	202
204	20°C	998				0,60	204
205	50°C	988				0,65	205
206	100°C	958				0,68	206
207	Sníh	50	2090			0,023	207
208		100				0,029	208
209		150				0,064	209
210		200				0,11	210
211		250				0,16	211

212		300				0,26	212
213		350				0,35	213
214		400				0,45	214
215		450				0,57	215
216		500				0,64	216
217	Led	900	4200			2,30	217

Poznámka:

Literatura:

[1] ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov, ČNI Praha 1995

[2] RAŽNJEVIČ, K.: Termodynamické tabulky, ALFA Bratislava, 1984

Zdroj: Výpočtové tabulky pro vytápění 9 - Karel Laboutka, Tomáš Suchánek, 2001

Partneři

Novinky do vašeho e-mailu

Odebírejte náš týdenní newsletter a nic vám neunikne

Váš e-mail...

Odeslat



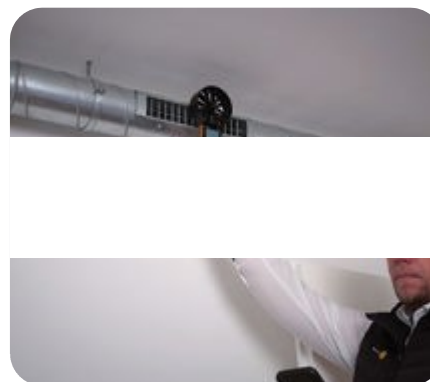
**Význam stavebních detailů
pro domy NZEB, ZEB...**

 TZB-info



**Spory vlastníka a SVJ s
nájemcem investičního byt...**

 ESTAV.cz



**Měření větrání s rekuperací
tepla v bytě**

 estav.tv



**Přístup k urbanismu,
architektuře a stavebnictví ...**

 ESTAV.cz

Patříme do dobré rodiny



[O nás](#)[Reklama](#)[Kontakty](#)[Konference TZB-info](#)

© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2026, všechna práva vyhrazena | ISSN 1801-4399

[Mobilní zobrazení](#)[Podmínky užívání](#)[Nastavení cookies](#)

TZB-info využívá zpravodajství ČTK, jeho obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.